中国科学: 技术科学 2026 年 第 56 卷 第 3 期: 507 ~ 517
SCIENTIA SINICA Technologica techcn.scichina.com
《中国科学》杂志社 SCIENCE CHINA PRESS
论 文 厦门大学建校105周年航空宇航科学与技术学科专刊

面向智慧环境的无人机数字孪生方法研究

张积晗[1†], 洪端钦[1,2†], 黄逸君[1], 洪文兴[2], 陈曦[1], 陈本美[1*]

1. 香港中文大学机械与自动化工程学系, 香港 999077
2. 厦门大学航空航天学院, 厦门 361102
† 同等贡献
* E-mail: bmchen@cuhk.edu.hk

收稿日期: 2026-02-05; 接受日期: 2026-03-09; 网络版发表日期: 2026-03-19
香港特别行政区政府InnoHK计划(香港物流机械人研究中心)及香港研究资助局(RGC)(编号: 14217922, 14209623, 14200524, 14209424)资助

摘要 智慧环境是通过多源感知、信息融合与系统分析, 实现对自然环境与建成环境状态的持续感知、动态分析与协同管理的综合系统形态. 随着无人机技术的快速发展, 其在智慧环境中的应用不断深化, 为环境信息获取提供了高时空分辨率的数据支撑. 然而, 仅依赖无人机感知与数据处理, 仍难以形成对智慧环境整体结构与演化过程的系统性认知. 数字孪生作为连接物理系统与虚拟系统的重要理论与技术框架, 为解决上述问题提供了新的研究路径. 本文面向智慧环境应用需求, 聚焦无人机数字孪生的理论基础, 从系统视角对其进行方法研究. 首先分析智慧环境及无人机应用对数字孪生的核心需求, 其次提出一种以数字孪生建模为核心、贯通物理环境、虚拟环境与决策支持的架构, 并在此基础上归纳无人机数字孪生的关键方法要素, 且在智慧环境的多个场景进行了应用验证. 本文旨在为无人机数字孪生在智慧环境中的研究与实践提供统一的方法参考.

关键词 无人机, 智慧环境, 数字孪生

1 引言

随着新一代信息技术与智能系统的快速发展, 智慧环境(smart environments)已成为支撑未来智慧城市与可持续发展的核心形态. 智慧环境通过集成物联网、大数据与人工智能技术, 实现对自然与建成空间状态的持续感知与高效管理. Ullah等人[1]指出, 物联网与机器学习的深度融合是构建以数据为中心的智慧环境的关键, 这为城市精细化治理提供了新的范式. 其中, 无人机(unmanned aerial vehicle, UAV)凭借其高灵活性、强移动性以及全方位感知的特点, 成为智慧环境中不可或缺的移动感知与执行节点. Anjum等人[2]认为, 智能传感器网络与数字孪生、区块链技术的结合, 能够显著提升智慧城市环境监测系统的稳健性.

在智慧环境建设过程中, 环境信息的高效获取是基础环节[3]. 无人机因其机动性强、部署灵活、观测尺度可调等优势, 已在生态环境监测、城市运行管理和基础设施巡检等领域得到广泛应用[4]. 作为智慧环境中的移动感知与执行节点, 是实现环境智慧化治理的核心工具. 它能够在短时间内获取高分辨率、多模态的环境数据, 显著提升了智慧环境的感知能力, 如图1所示.

引用格式: 张积晗, 洪端钦, 黄逸君, 等. 面向智慧环境的无人机数字孪生方法研究. 中国科学: 技术科学, 2026, 56: 507–517
Zhang J H, Hong D Q, Huang Y J, et al. Methodology of UAV-based digital twins for smart environments (in Chinese). Sci Sin Tech, 2026, 56: 507–517, doi: 10.1360/SST-2026-0047

© 2026 《中国科学》杂志社

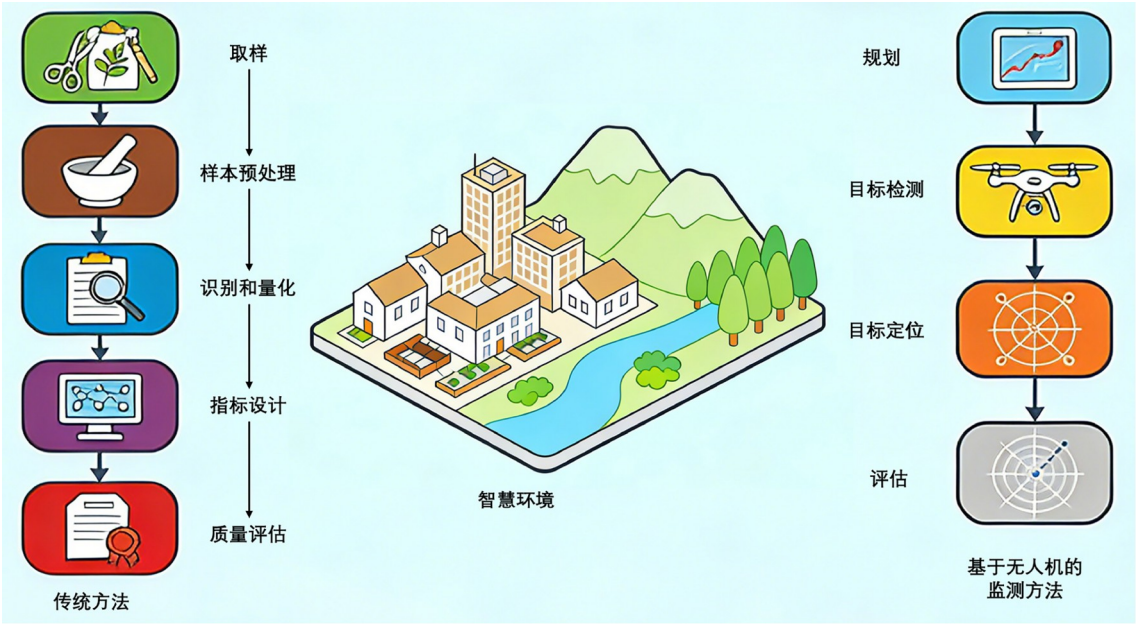


图 1 (网络版彩图)大规模环境监测中基于无人机的方法与传统方法对比

Figure 1 (Color online) Large-scale environmental monitoring based on unmanned systems, compared with traditional methods.

然而，智慧环境本质上是由多种环境要素及其相互作用构成的复杂系统，其状态演化具有明显的动态性与不确定性. 无人机获取的数据往往呈现多源异构、时空不连续等特征，若缺乏统一的系统建模与组织机制，难以支撑对环境整体结构与运行规律的理解，也难以有效服务于环境管理与决策支持. 首先, 无人机在执行任务时往往面临巨大的计算负载与实时性需求, Li等人[5]提出的数字孪生赋能的任务卸载机制，有效缓解了移动边缘计算中的资源瓶颈. 其次, 在特殊作业场景(如灾害响应)中，无人机系统的可靠性与适应性至关重要，Hydher与Jayakody[6]强调了无人机在构建抗灾系统中的战略地位. 同时，随着物联网设备数量的激增，如何保障海量移动设备间的通信安全与服务质量成为核心难题，Al Ridhawi等人[7]探讨了通过区块链技术增强移动物联网设备智能化通信与服务的解决方案. 因此, 如何将无人机感知数据转化为对智慧环境具有解释力、可推演性和可操作性的系统模型，是当前研究亟需解决的关键问题.

数字孪生(digital twin, DT)通过在虚拟空间中构建与物理环境相对应的数字模型，实现对物理系统状态的映射、分析与反馈，为智慧环境的系统化建模提供了重要理论支撑. 与传统仿真或信息系统不同，数字孪生强调虚实之间的持续关联和动态更新，使虚拟模型能够反映物理环境的实时状态及其变化过程，从而为系统分析与决策提供可靠依据[8]. Meng等人[9]提出了一种新型云端无人机数字孪生系统，实现了物理无人机与云端镜像的高效同步. 此外，针对智慧环境中的复杂行为识别，Mouna和Farah[10]研究了基于无人机的物联网在行为识别中的潜力，进一步拓宽了数字孪生的应用维度.

在无人机支撑的智慧环境应用中，数字孪生不仅承担环境状态表达与可视化的功能，而且更应作为连接无人机感知、环境分析与管理决策的核心基础设施[11]. 然而, 现有研究多集中于具体应用场景或单一技术实现，对无人机数字孪生在智慧环境中的理论内涵、系统架构及方法论缺乏系统性梳理，限制了相关研究的理论提升与跨领域推广.

基于上述背景, 本文面向智慧环境应用需求, 以无人机数字孪生为研究对象，从理论层面对其架构与方法论展开研究. 本文的主要工作包括: (1) 从智慧环境与无人机应用需求出发，分析无人机数字孪生的核心研究问题; (2) 提出面向智慧环境的无人机数字孪生理论架构, 明确其系统层次与功能分工; (3) 归纳无人机数字孪生的关键方法，为相关研究与应用提供理论

参考. 本文的研究有助于深化对无人机数字孪生理论基础的认识, 为其在智慧环境中的应用奠定基础.

2 无人机用于智慧环境数字孪生的关键科学问题

智慧环境以多源感知、信息融合与系统分析为核心, 旨在提升对自然环境与建成环境运行状态的整体认知能力. 随着遥感与信息技术的发展, 智慧环境逐步由以地面传感器为主的静态监测模式, 向多平台、多尺度的动态感知模式演进.

无人机凭借机动灵活、观测尺度可调等优势, 在生态环境监测、城市运行管理及基础设施巡检等智慧环境相关领域得到广泛应用. 无人机的引入显著提升了环境信息获取的时空分辨率, 为智慧环境提供了重要的数据支撑. 然而, 现有研究多以数据采集与信息提取为主要目标, 对环境系统整体结构与演化过程的系统刻画仍显不足. 根据Mouna等人[10]的研究, 在物联网环境下, 无人机不仅需要采集原始图像, 更需实现对环境行为特征的深度语义识别. 因此, 数字孪生系统如何将碎片化的传感器数据转化为具有空间拓扑与业务逻辑的规则集, 是实现智慧化管理的第一道门槛. Anjum等人[2]提出的智能传感器集成方法为环境监测数据的高质量获取提供了参考.

数字孪生作为面向系统建模与管理的重要理论与技术框架, 已在制造、城市与环境等领域得到关注. 在智慧环境研究中, 数字孪生主要用于构建虚拟环境模型, 实现环境状态的表达、分析与辅助决策.

相关研究在提升环境信息表达与可视化方面取得了一定进展, 但整体上仍以应用实现为主, 其理论不足主要体现在: (1) 建模内容侧重几何或状态表达, 缺乏对系统运行机理的系统建模; (2) 虚拟模型多为静态或半静态, 难以支撑环境系统的动态分析; (3) 数字孪生与实际管理决策之间的关联尚不紧密.

随着无人机与数字孪生结合的相关研究逐步出现, 部分工作开始利用无人机数据更新虚拟环境模型, 验证了无人机支撑数字孪生的可行性. 一方面, 无人机多被视为单一感知工具, 其在数字孪生系统中的角色定位尚不清晰; 另一方面, 相关研究多面向具体应用场景, 缺乏可推广的统一架构与方法论. 此外, 部分研究将数字孪生等同于三维建模或可视化系统, 弱化了其在系统分析与管理中的核心作用.

因此, 有必要从理论层面对面向智慧环境的无人机数字孪生进行系统研究, 构建统一的理论架构并归纳相应的方法论要素, 为相关研究与应用提供参考.

3 体系结构

3.1 系统设计

面向智慧环境的无人机数字孪生, 需要在复杂环境、多源感知与决策需求之间建立统一的系统架构. 为此, 本文在系统论视角下, 构建了一种由物理空间、数字孪生模型设计层、虚拟空间与决策支持层共同组成的无人机数字孪生系统架构, 如图2所示. 该架构以数字孪生模型设计为核心, 通过数据接口实现物理空间与虚拟空间的双向映射, 并支撑智慧环境中的分析、预测与决策过程.

需要注意的是大模型在该架构中具有重要作用, 但并未作为独立的系统主体存在, 而是以内嵌方式融入数字孪生模型设计层与决策支持层, 承担知识表达、策略生成与复杂关系建模等关键功能. 大模型主要作用于算法与策略库、知识库以及决策支持模块, 是数字孪生系统中实现高层次分析与决策的重要支撑. 大模型能够与无人机数字孪生形成协同关系, 主要体现在: 通过知识库增强数字孪生模型的表达能力, 提升对复杂环境关系的刻画水平; 通过策略与优化模块辅助决策生成, 为无人机任务规划与调度提供高层支持; 通过持续学习机制支持模型更新, 使数字孪生系统能够随环境变化不断演化.

3.2 物理空间: 智慧环境与无人机感知系统

物理空间是智慧环境数字孪生的现实基础, 主要由真实环境、无人机等智能体以及其行为过程构成. 如图2所示, 物理空间包含环境(environment)、智能体(agents)、行为(action)三类基本要素, 三者之间通过持续交互共同决定环境状态的演化. 物理空间的状态演化可以抽象为时间序列上的状态转移过程. 设S_t为t时刻智慧环境的整体状态, 其演化逻辑可表示为

$$S_{t+1}=f(S_t,A_t,E_t), \tag{1}$$

其中, A_t代表无人机等智能体的行为输入, E_t代表环境背景要素的影响函数, $f(\cdot)$表示物理系统的非线性演

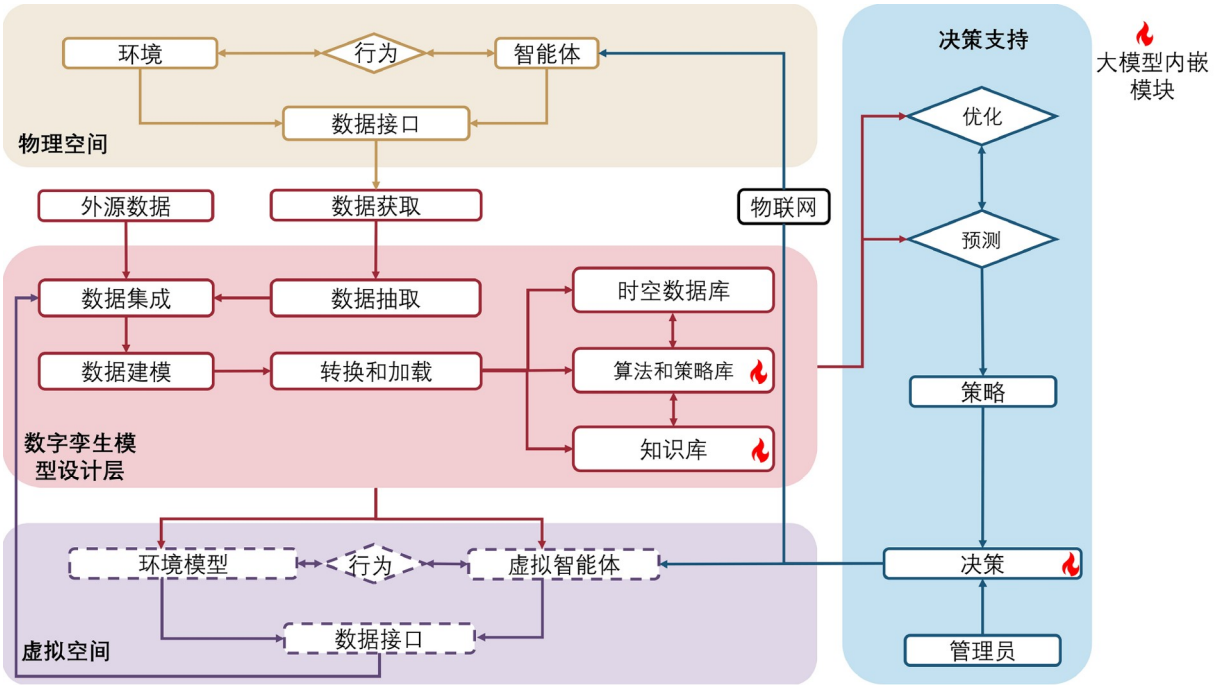


图 2 (网络版彩图)所提出的数字孪生体系架构
Figure 2 (Color online) The proposed DT system framework.

化映射.

无人机作为物理空间中的核心智能体，通过搭载多种传感设备对环境状态进行感知，并在任务执行过程中不断产生行为反馈. 环境状态与无人机行为通过数据接口汇集至系统的数据采集模块，实现对智慧环境运行状态的持续感知与记录. 该过程为后续数字孪生建模提供了基础数据支撑.

3.3 数字孪生模型设计层: 核心建模与知识表达

数字孪生模型设计层是面向智慧环境的无人机数字孪生体系结构中的核心层次，其根本任务在于将物理空间中获取的多源异构数据转化为可信、可演化、可复用的数字模型，并通过持续验证与更新支撑系统分析与决策. 不同于一次性建模或静态仿真，该层强调模型在应用过程中的动态验证与演化机制[4].

首先，通过数据采集模块对无人机获取的环境数据及外部数据进行统一接入，并在数据提取与集成模块中完成多源数据的清洗、融合与标准化处理. 随后，经由数据建模及转换加载过程，将处理后的数据组织为结构化的数字孪生模型. 如图3所示，数字孪生模型以物理实体为起点，在虚拟空间中构建对应的虚拟实体，模型内容涵盖几何、物理、行为与规则等多个层次，用于从结构与机理两方面刻画智慧环境特征. 为实现对智慧环境的精准刻画，数字孪生模型M_{DT}可定义为一个多维信息元组:

$$M_{DT} = \{G, P, B, R\}, \tag{2}$$

其中, G表示几何维度, 涵盖环境实体的空间拓扑与语义信息; P表示物理维度, 描述实体的物理属性与约束(如载荷、气象参数); B表示行为维度, 刻画智能体对外部指令的响应机制; R表示规则维度, 包含环境运行规律与管理业务逻辑.

为提升建模效率与一致性，系统通过模型库对已构建模型进行管理，实现模型的复用与组合，为不同应用场景下的数字孪生快速构建提供支撑.

在此基础上, 系统构建时空数据库, 用于存储智慧环境在不同时间与空间尺度下的状态信息. 同时, 引入算法与策略库以及知识库，对环境运行规律、任务策略及先验知识进行系统化表达. 这些模块共同构成数字孪生模型的知识基础，使孪生模型不仅能够反映环境状态, 还具备支持分析与推理的能力.

为保证的动态可信性, 在模型应用阶段, 系统基于

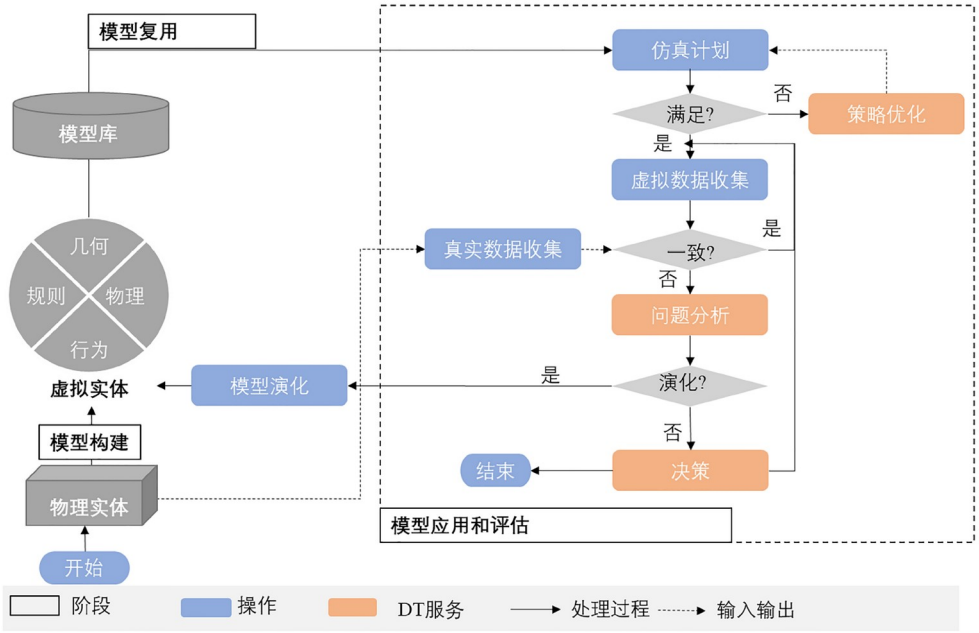


图 3　(网络版彩图)对虚拟实体建模及演变的验证、确认和认证

Figure 3　(Color online) The verification, validation, and accreditation for virtual entity modeling and evolution.

已有模型开展仿真运行，并生成虚拟数据以评估不同策略或条件下的环境演化结果. 仿真结果首先通过目标满足性判断，若结果不满足需求，则触发策略优化并重新仿真. 与此同时，系统通过无人机持续获取现实环境数据，并将其与虚拟仿真结果进行对照分析，完成模型一致性验证. 当虚拟结果与现实观测存在显著偏差时，系统进入问题分析阶段，用于识别模型结构、参数或知识表达中的潜在问题. 这一过程构成数字孪生模型可信性保障的重要环节. 当环境条件发生变化或模型在多轮验证中暴露出系统性偏差时，通过模型演化过程对模型参数、结构及知识库内容进行更新. 当模型通过一致性验证且无需进一步演化时, 系统基于已验证的数字孪生模型输出决策建议，用于指导无人机任务执行或环境管理操作. 决策实施后产生的新数据再次反馈至模型设计层, 形成“构建-仿真-验证-演化-决策”的闭环运行机制，确保数字孪生模型始终处于可验证、可更新的状态.

3.4　虚拟空间: 数字孪生环境与虚拟智能体

虚拟空间是数字孪生模型运行与验证的载体，其主要作用是在虚拟环境中复现智慧环境的结构与行为过程. 如图2所示，虚拟空间包括环境模型、虚拟智能体及其行为交互过程.

在虚拟空间中，环境模型基于数字孪生模型设计层构建，用于表达智慧环境的结构特征与运行状态. 虚拟智能体则对应物理空间中的无人机，通过数据接口与环境模型进行交互，模拟无人机在智慧环境中的行为过程. 通过虚拟空间的运行，可对不同策略和情景进行测试与评估, 为后续决策提供依据.

3.5　决策支持层: 分析、预测与决策闭环

决策支持层是无人机数字孪生服务于智慧环境管理的重要体现. 如图中所示, 该层以预测与优化模块为核心，通过对数字孪生模型与虚拟空间运行结果的分析，形成决策策略. 决策支持层的核心在于求解最优策略u^*. 给定决策目标(如最大化覆盖范围或最小化能耗), 其优化过程可描述为

$$u^* = \arg\min_{u \in \mathcal{U}} J(M_{DT}, u). \tag{3}$$

在此框架下，系统利用虚拟空间运行结果对代价函数J进行预测，并通过迭代搜索最优指令集u，最终反馈至物理空间的无人机执行.

在该层中，系统首先基于时空数据库及算法库对智慧环境状态进行预测分析，并进一步通过优化模块

生成候选策略. 策略结果经由决策模块输出后, 可由管理者进行确认与实施, 并通过物联网接口反馈至物理空间中的无人机系统, 形成虚实闭环.

该闭环机制使数字孪生系统能够持续吸收新的环境数据, 对模型与策略进行动态更新, 从而支撑智慧环境的协同管理与自适应运行.

4 方法与实践应用

理论架构的合理性不仅体现在概念完整性上, 还需要通过方法层面的可操作性与实践层面的适用性加以支撑. 从智慧环境的运行特征与无人机感知方式出发, 无人机数字孪生的构建与运行并非简单的数据驱动过程, 而是一种围绕环境状态认知与管理决策展开的系统性工作(表1). 综合本文提出的理论架构, 其方法论层面的实施思路可归纳如下.

首先, 需要在应用初期明确智慧环境的管理目标与系统边界. 智慧环境通常由多类对象与过程构成, 若缺乏清晰的边界定义与对象组织, 数字孪生模型容易退化为碎片化的数据集合, 难以支撑系统级分析与决策.

在此基础上, 多源数据的一致化组织成为关键环节. 无人机获取的数据具有视角多样、时序离散等特点, 只有通过统一的数据表达与管理机制, 才能保证不同时间、不同任务条件下的数据具备可比性与可追溯性, 为后续模型运行提供稳定基础.

进一步地, 数字孪生模型的构建应体现多层次协同特征. 除对环境几何与状态的表达外, 还需要通过引入行为规则与领域知识, 使模型具备解释与推演能力. 在这一过程中, 大模型更适合作为知识表达与策略生成的内嵌增强模块, 而非独立系统主体, 其作用应服务于整体模型与决策闭环.

在模型运行阶段, 验证与更新机制是保障系统长期有效性的核心. 通过持续将虚拟运行结果与现实观测进行对照, 可以识别模型偏差并触发更新过程, 使数字孪生模型能够随环境变化不断演化.

最终, 上述过程应围绕决策闭环进行组织. 模型分析与推演的结果只有在被有效转化为可执行的管理或控制策略, 并通过反馈不断优化, 才能体现数字孪生在智慧环境管理中的实际价值.

4.1 通用数字底座能力论证

虚拟空间是数字孪生“可运行、可推演、可评估”的关键载体. 对于无人机支撑的智慧环境数字孪生而言, 虚拟空间首先需要具备对物理无人机运动过程的可信复现能力, 其中最基础、最通用的能力之一是: 虚拟无人机对物理无人机的轨迹跟踪一致性. 本研究采用自主研发的数字孪生系统平台, 物理采用端搭载精密传感器(如RTK-GPS、IMU、激光雷达)的无人机平台. 验证过程遵循“虚拟预演-实机飞行-虚实对比”的闭环流程, 保证方法的可靠性.

针对同一巡检任务过程, 可在统一坐标系(如NED: North-East-Down)下对物理检查路径与虚拟检查路径两条轨迹进行对齐, 并统计三轴误差序列. 同时, 为了量化虚拟空间对物理过程的复现精度, 引入轨迹跟踪一致性偏差ϵ:

$$\epsilon = \sqrt{\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}\left|p_{real}(i)-p_{virt}(i)\right|^2}, \tag{4}$$

其中, N为采样点总数, $p(i)$为第i个采样点的三维位置

表 1 不同智慧环境场景下无人机数字孪生实践的对比分析

Table 1 Comparative analysis of UAV-based DT practices in different smart environments

对比维度	智慧城市建筑巡检[12~15]	海滩区域环境监测[16,17]	智慧校园人居环境管理[18,19]
环境类型	建成环境	自然环境	人居环境
主要对象	建筑立面、构件	地貌、生态要素	建筑、公共空间、人群
动态特征	中等(结构相对稳定)	高(潮汐、气候影响显著)	中高(周期性与突发性并存)
无人机角色	高分辨率近距感知	大范围周期性监测	物理空间补充感知
模型侧重点	多层对象与语义组织	动态演化与知识约束	人本目标与服务关联
验证与更新需求	保障巡检可靠性	保障长期适用性	保障运行连续性
决策支撑方向	巡检规划与维护决策	环境评估与风险预警	空间调度与服务管理

向量. 系统通过判断$\epsilon < \epsilon_{\text{threshold}} = 0.5$ m来触发模型验证或演化流程.

图4表明两条轨迹整体趋势高度一致, 三轴误差围绕零值波动, 其均值分别为North 0.12、East 0.14、Down 0.46, 且计算得到$\epsilon < \epsilon_{\text{threshold}}$. 该结果说明虚拟空间对物理运动过程的同步偏差较小, 满足后续“仿真-评估-决策”的运行需求.

4.2 智慧城市建筑巡检中的实践论证

智慧城市建筑巡检是面向建成环境的重要应用场景, 其核心任务在于实现对建筑外立面与构件状态的持续感知与风险识别. 本文作者前期围绕无人机建筑巡检与数字孪生建模开展了系统研究[12~15], 为本文提出的理论架构提供了现实背景.

在该场景中, 实践表明对象体系化建模的重要性. 建筑巡检涉及城市、建筑与构件等多个层级, 若仅停留在影像或点状结果层面, 难以支撑资产级管理需求. 通过在数字孪生模型中组织多层对象关系, 可以将无人机观测结果有效映射至管理对象体系中.

同时, 多源数据的一致化管理对于巡检结果的可靠性具有决定性作用. 实践表明, 只有在保证空间与语义一致性的前提下, 巡检结果才能被持续复核并用于后续维护决策, 这与本文理论架构中模型设计层的核心定位相一致.

此外, 建筑巡检实践进一步凸显了验证机制的必要性. 通过虚拟模型与现实观测之间的持续对照, 可以降低误检与漏检风险, 并为巡检策略的调整提供依据. 从决策层面看, 将模型输出与巡检任务规划和重点区域识别相结合, 使数字孪生从辅助分析工具转变为决策支持工具, 验证了理论架构在建成环境管理中的可行性. 更关键的是, 该流程给出了可审查的量化验证结果, 见表2, 在缺陷检测阶段检测结果可达到

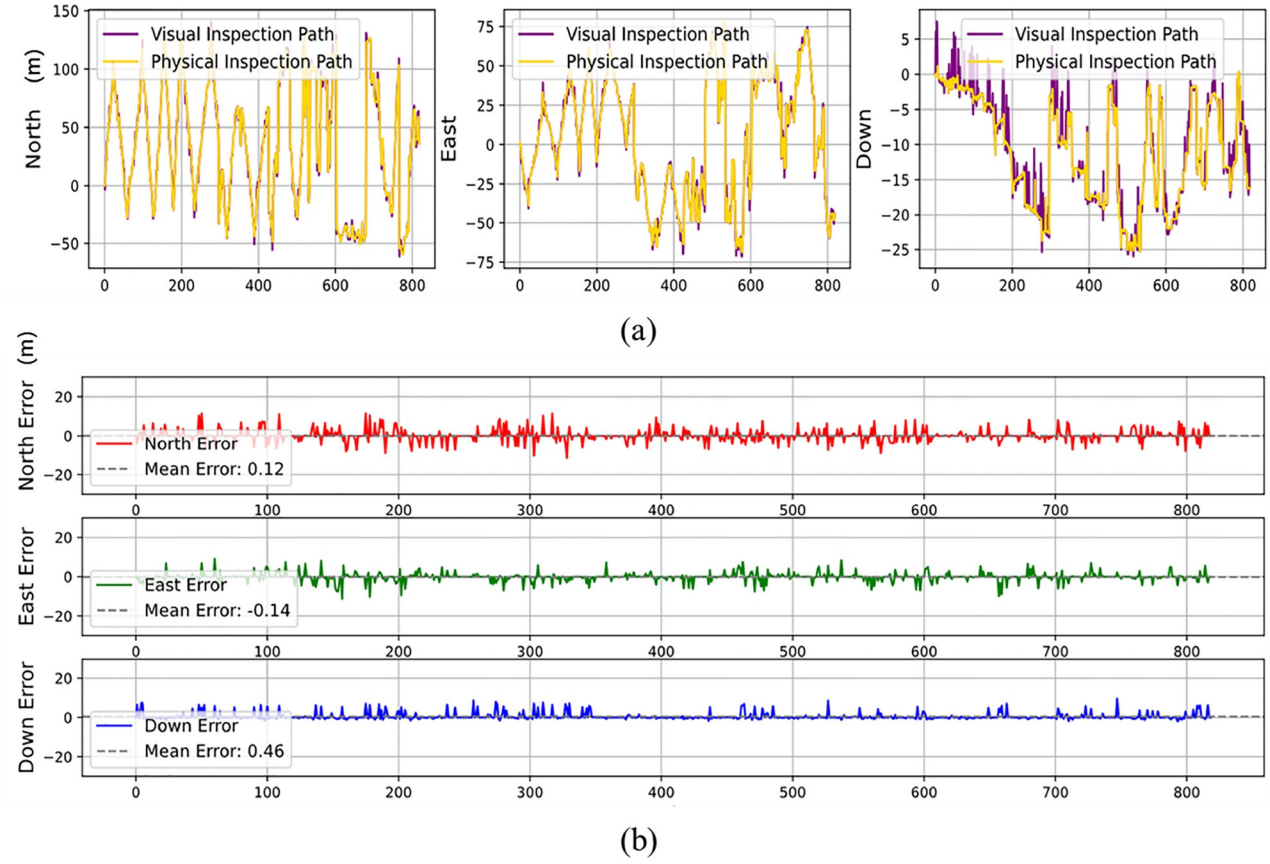


图 4 (网络版彩图)轨迹跟踪一致性验证. (a) 各方向虚实轨迹跟踪情况对比; (b) 各方向虚实轨迹误差(单位: m)

Figure 4 (Color online) Trajectory tracking consistency verification. (a) Comparison of virtual and real trajectories tracking in each direction; (b) tracking errors (unit: m).

表 2 不同智慧环境场景下无人机数字孪生实践的定量验证

Table 2 Comparative analysis of UAV-based DT practices in different smart environments

支撑结构与场景	关键验证对象	量化指标	定量结果
建筑巡检: 无人机-GeoBIM辅助的建筑缺陷数字孪生(建成环境)[12]	缺陷识别	检测准确性与实时性	缺陷检测达到mAP@0.5 > 80%, 并可在30 FPS运行
	缺陷空间注册精度	注册缺陷(cm): MAE/RMSE	对1016张近景立面图, 缺陷注册误差达到厘米级: 水平MAE=2.350 cm、RMSE=4.746 cm
	与经典方法对比	工件量级对比	GPS投影类方法达到约1–3 m; GeoBIM方法达到约1–5 cm
海滩区域环境监测: 无人机赋能海岸垃圾监测(自然环境)[17]	小目标检测能力	mAP、FPS	在自建数据集上: mAP=0.360, FPS=212.8
	工程可配置性	模型规模与自建数据集精度	自建数据集达到0.84@mAP0.5; 模型大小23 MB
	全局定位与交互效率	定位计算运行	全局位置计算<1 s
智慧环境运行管理类验证: DT-FTA-ARM(人居环境)[19]	在线推理与闭环时效	诊断准确率、时延、规则更新频率	平均准确率97.2%; 95%诊断在2 s内完成; 平均规则更新频率0.5 Hz
	知识/规则配备能力	更新时延	规则更新平均时延1.8 s

80%以上的mAP0.5, 并在30 FPS下运行, 兼顾准确性与时效性; 在缺陷注册管理阶段, 注册图像统计误差维持在厘米级, 相比其他方法米级精度带来巨大提高.

4.3 海滩区域环境监测中的实践论证

海滩区域环境监测属于自然环境场景, 其环境要素多样且变化频繁, 因此对数字孪生系统提出了更高的动态适应与工程部署要求. 本文作者在相关研究中, 利用无人机对海滩区域开展了持续监测[9,10], 为本文理论架构在自然环境中的应用提供了实践依据, 并给出了可量化的精度与效率证明, 见表2.

在采集与识别层面, 该研究将流数据集扩充至4053张图像, 以应对小目标活动高、检测气味大的海岸垃圾识别任务. 在流程基准对比中, 方法达到mAP=0.360且推理速度为212.8 FPS, 表现出针对无人机与边缘部署的高吞吐优势. 在自建数据集上训练后进一步达到0.84@mAP0.5, 并报道模型规模为23M, 体现了可部署性与资源友好性.

在定位与交互层面, 研究构建GIS虚拟环境, 实现对目标的全局定位与稀疏分配可视化: 检测到的海洋垃圾以近似符号映射到GIS模型中, 且全局位置计算在i9-10920X CPU上运行时间小于1 s, 为管理提供准实时的支持.

因此, 海滩实践以“数据规模-检测精度-推理速度-定位时延-交互平台”的监测体系, 强调在动态环境下需要通过持续预测与模型维护系统的长期有效性. 此外, 通过虚实对照分析, 可以及时识别异常变化并评估管理策略的有效性, 从而形成持续优化的监测与管理流程. 这一过程与本文提出的闭环运行逻辑保持一致.

4.4 智慧校园人居环境管理中的实践论证

智慧校园是兼具建成环境特征与人群活动特性的典型人居环境. 本文作者在智慧校园框架与案例研究方面的既有工作[18,19]为本文理论架构在以人为中心的智慧环境中的应用提供了重要参考. 与建筑巡检和自然环境监测相比, 该场景更侧重连续运行管理与实时决策支撑, 因此对数字孪生系统的时效性、稳定性与可演化能力提出了更高要求. 无人机在此主要承担物理空间补充感知与动态巡查功能, 与既有物联网与信息系统数据共同构成多源观测体系, 经统一建模后支撑虚拟空间中的状态复现与策略推演.

从运行效果看, 人居环境管理更关注“预测-诊断-决策”的闭环能力. 相关实证研究表明, 在实际环境控制系统中, 基于数字孪生的在线诊断平均准确率可达97.2%, 且95%的诊断在2 s内完成, 同时具备0.5 Hz的规则更新频率, 体现出面向运行管理的实时响应能力. 在模型更新方面, 通过时间序列预测与知识库增量学习机制, 可实现持续演化的孪生模型. 实验结果显示, 状态预测模型的误差指标可稳定控制在0.20左右, 并在新型异常模式注入时自动挖掘768条新规则, 规则更新

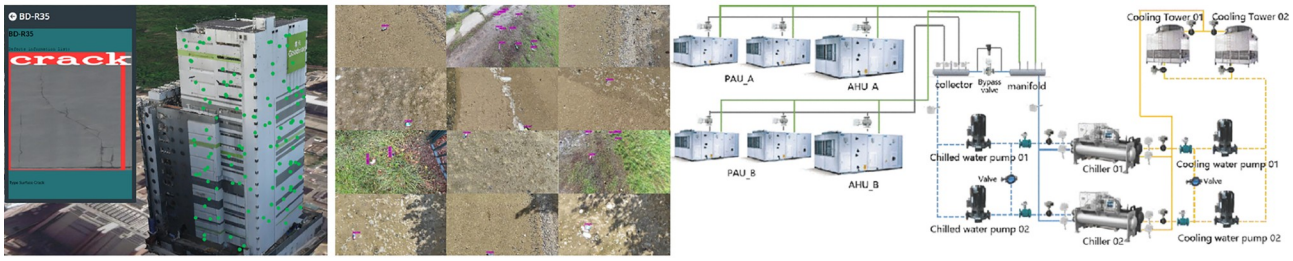


图 5　(网络版彩图)场景示意图. (a) 智慧城市缺陷管理; (b) 海滩垃圾监测; (c) 人居环境设备监测

Figure 5　(Color online) Scene schematic diagrams. (a) Smart city defect management; (b) beach garbage monitoring; (c) monitoring of environmental living equipment.

平均时延约1.8 s 验证了模型与知识的在线自适应能力.

上述量化结果表明，面向智慧校园的人居环境管理场景，数字孪生系统能够同时满足精度、时效与演化三方面要求，从而形成“感知-预测-决策-更新”的稳定闭环.

5　结论与讨论

面向智慧环境中多源感知复杂、环境动态性强以及决策需求多样等问题, 本文从系统论视角出发, 系统研究了无人机数字孪生的系统设计与方法体系，形成了以下主要结论.

首先，本文提出了一种面向智慧环境的无人机数字孪生体系化的系统设计形式. 该架构以数字孪生模型设计层为核心，统一组织物理空间、虚拟空间与决策支持层，通过数据与模型接口实现虚实映射与闭环运行. 相较于以单一应用或单一模型为导向的研究, 该架构强调系统整体性与长期运行能力，为复杂智慧环境中的分析、预测与决策提供了统一的理论框架. 该方法明确了“认知-建模-验证-决策”的完整闭环逻辑，为处理智慧环境下高动态、多源数据提供了严谨的理论支撑.

其次，本文从模型构建、知识表达、验证更新与决策闭环等方面，对无人机数字孪生的关键机制进行了系统梳理. 研究表明，数字孪生模型不应被视为静态结果，而应通过持续的虚实对照与模型演化机制保持可信性与适用性. 论文详细阐述了基于几何、物理、行为与规则四维良好的建模路径，并提出了基于损失函数最小化的局部策略活化模型. 实验证明，该方法能将虚拟映射的注册位置控制在厘米级，并支撑系统在复杂动态环境下做出秒级的实时响应决策.

再次，本文通过智慧城市建筑巡检、海滩区域环境监测与智慧校园人居环境管理三类实践场景，对所提出理论架构进行了对比论证. 尽管三类场景在环境类型、对象体系与管理目标方面存在显著差异，但其实施过程均可自然映射至统一的无人机数字孪生架构，结果表明本文提出的方法在提升巡检效率、增强实时监测活性以及优化人居环境管理方面具有显著优势. 不同场景的成功验证了该系统设计方法的通用性与可迁移性.

最后, 研究结果表明, 将大模型以内嵌方式融入数字孪生模型设计层与决策支持层，有助于增强知识表达与策略生成能力，但其作用应受到整体架构约束, 从而服务于数字孪生系统的分析与决策闭环，而非替代或主导系统运行. 本文的研究不仅在工程实践上提供了一套可落地的技术方案，更在方法论层面为无人机数字孪生系统从“可视化展示”到“科学化决策”的跨越提供了可量化、可验证的设计路径.

未来的工作将进一步探索大语言模型与数字孪生规则维度的深度融合，提升系统在非重构环境下的认知与推理能力；同时，将针对集群在智慧环境中的并行孪生方法开展探究层次的理论探索与关联研究.

参考文献

1　Ullah A, Anwar S M, Li J, et al. Smart cities: The role of Internet of Things and machine learning in realizing a data-centric smart environment.

Complex Intell Syst, 2024, 10: 1607–1637
2 Anjum N N, Sumathi S, Dhayalan R D, et al. Smart sensors for smart city environmental monitoring systems. In: Digital Twin, Blockchain, and Sensor Networks in the Healthy and Mobile City. Elsevier, 2025. 17–33
3 Vinod Kumar T M. Smart environment for smart cities. In: Vinod Kumar T M, ed. Smart Environment for Smart Cities. Advances in 21st Century Human Settlements. Singapore: Springer, 2020. 1–53
4 Lei Y Q, Duan H B. Decision-making of multi-UAV combat game via enhanced competitive learning pigeon-inspired optimization (in Chinese). Sci Sin Tech, 2024, 54: 136–148 [雷阳琦, 段海滨. 基于强化竞争学习鸽群优化的多无人机博弈决策. 中国科学: 技术科学, 2024, 54: 136–148]
5 Li B, Xie W, Ye Y, et al. FlexEdge: Digital twin-enabled task offloading for UAV-aided vehicular edge computing. IEEE Trans Veh Technol, 2023, 72: 11086–11091
6 Hydher H, Jayakody D N K. Application of UAV for a disaster-resilient system. In: Integration of Unmanned Aerial Vehicles in Wireless Communication and Networks. Unmanned System Technologies. Cham: Springer, 2022. 105–126
7 Al Ridhawi I, Aloqaily M, Karray F. Intelligent blockchain-enabled communication and services: solutions for moving internet of things devices. IEEE Robot Automat Mag, 2022, 29: 10–20
8 Tao F, Zhang H, Qi Q L, et al. Theory of digital twin modeling and its application. Comput Integr Manuf Syst, 2021, 27: 1–15 [陶飞, 张贺, 戚庆林, 等. 数字孪生模型构建理论及应用. 计算机集成制造系统, 2021, 27: 1–15]
9 Meng W, Yang Y, Zang J, et al. DTUAV: A novel cloud-based digital twin system for unmanned aerial vehicles. Simulation, 2023, 99: 69–87
10 Mouna S, Farah I R. UAV-based IoT applications for action recognition. In: Decision Making and Security Risk Management for IoT Environments. Advances in Information Security, vol 106. Cham: Springer, 2023. 171–197
11 Zhang J, Wang R, Yang G, et al. Sim-in-real: Digital twin based UAV inspection process. In: Proceedings of the 2022 International Conference on Unmanned Aircraft Systems (ICUAS). Dubrovnik, 2022. 784–801
12 Zhang J, Zhao B, Yang G, et al. AI-empowered digital twin modeling for high-precision building defect management integrating UAV and GeoBIM. Build Simul, 2025, 18: 2531–2558
13 Huang Y, Zhang J, Chen X, et al. DefectGPT: An automatic retrieval-augmented framework for digital twin-based defect information management and analytics. In: Proceedings of the 2025 IEEE 19th International Conference on Control & Automation (ICCA). Tallinn, 2025. 156–161
14 Han B, Gao C, Zhao Z, et al. A comprehensive framework for automated facade defect evaluation using deep learning. In: Proceedings of the 2025 IEEE 19th International Conference on Control & Automation (ICCA). Tallinn, 2025. 480–485
15 Zhang J, Hong D, Huang Y, et al. Historical building roof structure extraction based on UAV hyperspectral imagery reconstruction. In: Proceedings of the 14th Creative Construction Conference (CCC). 2025. 356–362
16 Zhang J, Han M, Laurie K H, et al. Towards interpretable and robust UAV-based foundation model for endangered species monitoring in complex ecosystems. Mach Learn, 2025, 114: 158
17 Zhang J, Zhou X, Huang Y, et al. UAV-enabled smart coastal environment monitoring for marine litter. In: Proceedings of the 2024 IEEE 18th International Conference on Control & Automation (ICCA). Reykjavík, 2024. 370–375
18 Hong W, Huang Z, Zhang J, et al. Pathway to a smart campus framework: A review and case study. In: Proceedings of the 2024 IEEE 18th International Conference on Control & Automation (ICCA). Reykjavík, 2024. 424–430
19 Hong W, Xu Y, Huang Z, et al. DT-FTA-ARM: A collaborative framework for real-time fault diagnosis in subway environmental control systems. In: Proceedings of the 2025 IEEE 19th International Conference on Control & Automation (ICCA). Tallinn, 2025. 504–510

Methodology of UAV-based digital twins for smart environments

ZHANG JiHan[1], HONG DuanQin[1,2], HUANG YiJun[1], HONG WenXing[2], CHEN Xi[1] & CHEN BenMei[1]

[1] *Department of Mechanical and Automation Engineering, The Chinese University of Hong Kong, Hong Kong 999077, China*
[2] *School of Aerospace Engineering, Xiamen University, Xiamen 361102, China*

Smart environments represent an integrated system paradigm that enables continuous perception, dynamic analysis, and coordinated management of natural and built environments through multi-source sensing, information fusion, and system-level analysis. With the rapid advancement of unmanned aerial vehicle (UAV) technologies, their applications in smart environments have been increasingly expanded, providing high spatial–temporal resolution data to support environmental information acquisition. However, relying solely on UAV-based sensing and data processing remains insufficient for developing a systematic understanding of the overall structure and evolutionary processes of smart environments. As a theoretical and technological framework that connects physical and virtual systems, digital twins offer a promising pathway to address this challenge. Driven by the application requirements of smart environments, this paper focuses on the theoretical foundations of UAV-enabled digital twins and conducts a systematic methodological investigation from a systems perspective. We first analyse the core requirements of smart environments and UAV applications for digital twins. A theoretical architecture is then proposed, with digital twin modelling as the core, integrating the physical environment, virtual environment, and decision support. Based on this architecture, the key methodological elements of UAV-enabled digital twins are further synthesized, and application validation is conducted across multiple smart environment scenarios. This study aims to provide a unified methodological reference for the research and practice of UAV-enabled digital twins in smart environments.

unmanned aerial vehicles, smart environments, digital twins

doi: 10.1360/SST-2026-0047